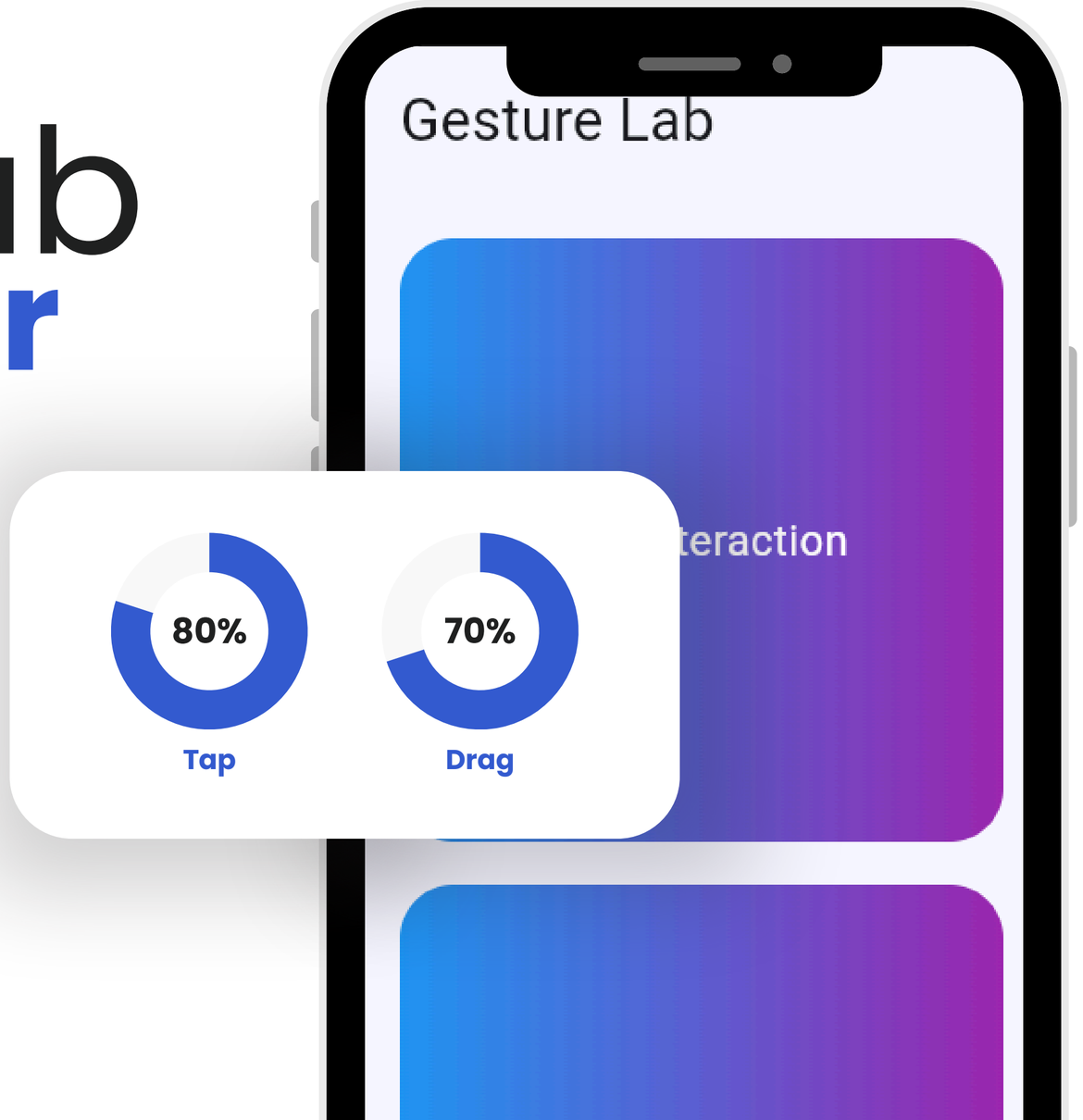
Gesture Lab
pada Flutter

Nama: Hilda Aprilia Putri
Kelas : Tif Gol A

Explore Now

Play Video



Pengertian Gesture

Gesture adalah bentuk interaksi antara pengguna dan aplikasi melalui sentuhan pada layar. Dalam aplikasi mobile, gesture menjadi cara utama pengguna untuk memberikan perintah tanpa menggunakan keyboard atau mouse.

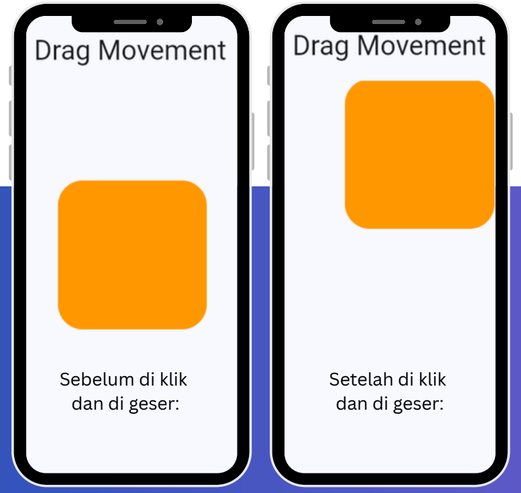
Beberapa jenis gesture :

- Tap (ketuk)
- Drag (geser)
- Scale (zoom)
- Playgorund

Gambaran Program GESTURE

Tap Interaction

Drag Movement



Scale & Zoom

Gesture Playground

Tap Interaction

Tap merupakan gesture paling dasar yang dilakukan dengan cara mengetuk layar satu kali. Gesture ini biasanya digunakan untuk memilih menu atau menjalankan suatu aksi.
Pada kode, tap digunakan untuk berpindah halaman menggunakan Navigator.push, sehingga setiap menu dapat membuka halaman yang berbeda.

Kegunaan:

- Membuka halaman baru
- Menekan tombol (button)
- Memilih menu atau item

Contoh penggunaan:

Tap banyak digunakan pada aplikasi seperti:

- Klik menu di aplikasi belanja
- Tombol login atau daftar
- Memilih item dalam daftar

Gesture ini sangat penting karena hampir semua aplikasi pasti menggunakan tap sebagai interaksi utama.

Tap Interaction (Code)

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text("Tap Interaction")),
    body: Center(
      child: GestureDetector(
        onTap: randomize,
        onDoubleTap: () => setState(() => color = Colors.green),
        onLongPress: () => setState(() => size = 250),
        child: AnimatedContainer(
          duration: Duration(milliseconds: 300),
          width: size,
          height: size,
          decoration: BoxDecoration(
            color: color,
            borderRadius: BorderRadius.circular(30),
            boxShadow: [BoxShadow(blurRadius: 20, color: Colors.black26)],
          ), // BoxDecoration
```

1. Menggunakan GestureDetector
2. Event: onTap, onDoubleTap, onLongPress
3. Menggunakan AnimatedContainer untuk efek animasi

Kode diatas menggunakan widget GestureDetector untuk mendeteksi tiga jenis sentuhan dari pengguna. Fungsi randomize dipanggil saat onTap untuk mengganti ukuran dan warna secara bergantian antara dua nilai.

Saat pengguna melakukan double tap, warna objek berubah menjadi hijau. Sedangkan saat long press, ukuran objek langsung membesar menjadi 250. AnimatedContainer digunakan agar perubahan ukuran dan warna tampil dengan animasi selama 300 milidetik.

Drag Movement

Drag adalah gesture yang dilakukan dengan cara menekan layar lalu menggeser jari ke arah tertentu. Gesture ini memungkinkan pengguna untuk memindahkan objek di dalam aplikasi.

Gesture drag biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan interaksi langsung dengan objek, seperti permainan atau aplikasi desain.

Kegunaan:

- Memindahkan objek
- Menggeser tampilan
- Interaksi dalam game

Contoh penggunaan:

- Menggeser karakter dalam game
- Drag & drop file atau gambar
- Mengatur posisi elemen pada aplikasi desain

Gesture ini membuat aplikasi terasa lebih hidup dan interaktif.

Drag Movement (Code)

1. Menggunakan onPanUpdate untuk mendeteksi geseran
2. Posisi disimpan di variabel x dan y
3. Objek diposisikan dengan Positioned di dalam Stack

```
class _DragPageState extends State<DragPage> {
  double x = 100;
  double y = 100;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text("Drag Movement")),
      body: Stack(
        children: [
          Positioned(
            left: x,
            top: y,
            child: GestureDetector(
              onPanUpdate: (d) {
                setState(() {
                  x += d.delta.dx;
                  y += d.delta.dy;
                });
              },
              child: AnimatedContainer(
                duration: Duration(milliseconds: 100),
                width: 120,
                height: 120,
                decoration: BoxDecoration(
                  color: Colors.orange,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(20),
```

Kode diatas menggunakan Stack dan Positioned agar objek dapat diletakkan di posisi bebas dalam layar. Variabel x dan y menyimpan posisi objek secara horizontal dan vertikal. Ketika pengguna menggeser layar, event onPanUpdate aktif dan mengambil nilai pergerakan jari melalui d.delta.dx dan d.delta.dy. Nilai tersebut ditambahkan ke x dan y menggunakan setState sehingga posisi objek langsung diperbarui mengikuti arah geseran. AnimatedContainer digunakan agar perpindahan objek terasa halus dengan durasi animasi 100 milidetik. Objek berbentuk kotak oranye dengan sudut melengkung berukuran 120x120 piksel.

Scale & Zoom

Scale atau zoom adalah gesture yang dilakukan dengan menggunakan dua jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Gesture ini sangat berguna ketika pengguna ingin melihat detail suatu objek.

Gesture ini biasanya menggunakan kombinasi gerakan jari (pinch) untuk mengatur ukuran tampilan.

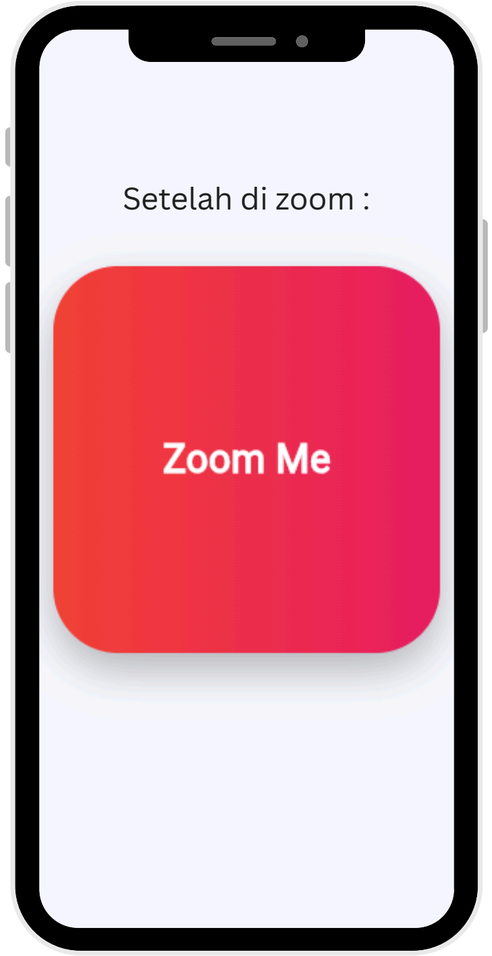
Kegunaan:

- Memperbesar gambar
- Melihat detail objek
- Navigasi peta

Contoh penggunaan:

- Zoom foto di galeri
- Memperbesar peta di aplikasi navigasi
- Melihat detail produk di e-commerce

Gesture ini meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melihat konten.



Scale & Zoom (Code)

```
child: GestureDetector(
  // ✅ Start pinch
  onScaleStart: (details) {
    previousScale = scale;
  },

  // ✅ Update pinch + drag
  onScaleUpdate: (details) {
    setState(() {
      // Zoom
      scale = (previousScale * details.scale).clamp(0.5, 3.0);

      // Drag (geser posisi)
      position += details.focalPointDelta;
    });
```

1. Menggunakan onScaleStart dan onScaleUpdate
2. Zoom dibatasi antara 0.5 sampai 3.0 dengan .clamp
3. Mendukung scroll mouse via Listener + PointerScrollEvent

Kode tersebut menggunakan dua event yaitu onScaleStart dan onScaleUpdate. Saat gesture dimulai, nilai scale saat ini disimpan ke previousScale agar perhitungan zoom tetap akurat. Saat pengguna melakukan pinch, onScaleUpdate mengalikan previousScale dengan details.scale untuk mendapatkan nilai zoom baru. Nilai tersebut dibatasi antara 0.5 hingga 3.0 menggunakan .clamp agar objek tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Selain zoom, posisi objek juga ikut bergeser menggunakan details.focalPointDelta, sehingga pengguna bisa sekaligus menggeser dan memperbesar objek. Tombol reset tersedia untuk mengembalikan posisi dan ukuran ke kondisi awal.

Gesture Playground

Gesture Playground adalah halaman yang digunakan untuk mencoba berbagai jenis gesture dalam satu tempat. Hal ini berguna untuk memahami bagaimana berbagai gesture bekerja secara bersamaan.

Halaman ini biasanya digunakan sebagai media pembelajaran atau eksperimen untuk menguji respon aplikasi terhadap berbagai interaksi pengguna.

Kegunaan:

- Tempat belajar gesture
- Eksperimen interaksi
- Pengujian fitur gesture

Gesture Playground (Code)

```
child: GestureDetector(
  // TAP
  onTap: () => setState(() => color = Colors.green),

  // DOUBLE TAP
  onDoubleTap: () => setState(() => color = Colors.red),

  // LONG PRESS
  onLongPress: () => setState(() => scale = 2.0),

  // SCALE START (penting!)
  onScaleStart: (details) {
    previousScale = scale;
  },

  // SCALE + DRAG (gabungan)
  onScaleUpdate: (details) {
    setState(() {
      // Zoom
      scale = (previousScale * details.scale).clamp(0.5, 3.0);

      // Drag
      x += details.focalPointDelta.dx;
      y += details.focalPointDelta.dy;
    });
  }
```

```
child: Transform.scale(
  scale: scale,
  child: AnimatedContainer(
    duration: Duration(milliseconds: 200),
    width: 120,
    height: 120,
    decoration: BoxDecoration(
      color: color,
      borderRadius: BorderRadius.circular(25),
      boxShadow: [
        BoxShadow(
          color: Colors.black26,
          blurRadius: 10,
          offset: Offset(0, 5),
        ), // BoxShadow
      ],
```

1. Menggabungkan onTap, onDoubleTap, onLongPress, onScaleUpdate
2. Drag dan zoom dilakukan sekaligus via onScaleUpdate
3. Tombol reset untuk mengembalikan semua nilai ke awal

Kode ini menggabungkan lima jenis gesture sekaligus dalam satu GestureDetector. Tap mengubah warna objek menjadi hijau, double tap mengubahnya menjadi merah, dan long press memperbesar skala objek menjadi 2.0.Untuk zoom dan drag, keduanya digabung dalam onScaleUpdate. Nilai zoom dihitung dengan mengalikan previousScale dan details.scale lalu dibatasi antara 0.5 hingga 3.0 menggunakan .clamp. Posisi objek digeser menggunakan details.focalPointDelta.dx dan dy yang ditambahkan ke variabel x dan y.Objek ditampilkan menggunakan Transform.scale yang membungkus AnimatedContainer agar perubahan ukuran dan warna tampil dengan animasi halus. Tombol reset pada floatingActionButton mengembalikan semua nilai x, y, scale, dan color ke kondisi awal.

Kesimpulan

Hilda Aprilia :

Gesture merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi mobile karena menjadi cara utama pengguna berinteraksi dengan aplikasi tanpa menggunakan keyboard atau mouse.

Dalam project Gesture Lab ini, terdapat empat halaman utama yang masing-masing mengimplementasikan gesture berbeda. Pertama, TapPage menggunakan tiga event sekaligus yaitu onTap untuk mengubah ukuran dan warna, onDoubleTap untuk mengubah warna menjadi hijau, dan onLongPress untuk memperbesar objek. Kedua, DragPage menggunakan onPanUpdate dengan Stack dan Positioned agar objek dapat dipindahkan bebas ke seluruh area layar. Ketiga, ScalePage menggunakan onScaleUpdate dengan fitur pinch zoom, drag bersamaan, serta dukungan scroll mouse untuk pengguna laptop. Keempat, PlaygroundPage menggabungkan semua gesture tersebut dalam satu objek sekaligus sehingga pengguna dapat bereksperimen secara langsung.

Flutter menyediakan widget GestureDetector dan Listener yang memudahkan developer dalam mengimplementasikan berbagai jenis gesture tersebut dengan kode yang bersih dan terstruktur. Dengan memahami gesture, developer dapat membangun aplikasi yang lebih interaktif, intuitif, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Thank You